РКЦ Российский Квантовый Центр

Кубок 7 ЛФИ

Ареал

отделение физики

10.s07.e01

«Безупречно!»
Worms

Worms 2

Эта история случилась в те славные времена, когда Team17 еще не приняла крайне сомнительное решение добавить в наш двумерный мир третье измерение. Тогда уже можно было с помощью бейсбольной биты сделать из вражеского worms'а блинчик, скачущий по воде, но еще не случилась серьёзная глобализация в лице фортифицированных сооружений и кризиса вседозволенного потребления. Вместе с тем, в воздухе, помимо привычного запаха напалма, уже стояло ощущение напряжения от грядущих перемен. Новостные сводки и слухи пестрили сообщениями о скором уходе из этого мира его Создателя — Энди Дэвидсона — и разносились они быстрее и громче, чем возмущенные крики противников после попадания в них банана-бомбы.

Червячок-ветеран Си-Люс-Люс, лучшие годы жизни которого пришлись еще на времена шестнадцатибитного мира и который застал переход в эту новую, более четкую и детализированную реальность, всё это считывал и именно поэтому заставлял своего юного падавана червячка по имени Пайтон тренироваться с удвоенной силой. При этом Си-Люс-Люс точно знал, что несмотря на непрерывный и всё нарастающий поток обновлений для инвентаря, успеха все равно добьется тот, кто достигнет совершенства в искусстве владения старым-добрым Ninja Rope — резиновым жгутом, который в руках опытного worms'а позволял быстро перемещаться из одной точки локации в другую (см. полезное методическое пособие).

Ninja Rope

В этот день солнце припекало сильнее обычного. Червячок Пайтон собрал всю свою волю в кулак и под строгим надзором своего Учителя приступил к выполнению заранее подготовленных для него упражнений.

Ката 1[1]

В этом задании червячку Пайтону предстоит тренироваться на невесомом резиновом жгуте жесткости k и длины L_0, подвешенном к ~~верхней части экрана монитора~~ потолку. Суть упражнения состоит в следующем: Пайтон оборачивается плотным узким кольцом вокруг жгута в его верхней точке после чего начинает скользить вниз вдоль жгута. Силы трения скольжения червячка по верхней и нижней половинам нерастянутого жгута равны F_1 и F_2 соответственно. Считая, что масса Пайтона равна m, найдите для следующих значений сил F_1 и F_2 суммарные потери механической энергии от момента начала движения до момента, когда Пайтон будет находиться в состоянии свободного полёта:

[1]Ката — формальный комплекс упражнений в карате и других японских боевых искусствах, представляющий собой последовательность движений (блоков, ударов, стоек) против воображаемых противников.

1. *(1,5 балла)* $F_1 = F < mg, \quad F_2 = (F/2 - kL_0/2) > 0,$
2. *(0 баллов)* $F_1 = F < mg, \quad F_2 > mg,$
3. *(1,5 балла)* $F_1 = F, \qquad F_2 = 2F < mg.$

Ускорение свободного падения g. Силой сопротивления воздуха нужно пренебречь.

Ката 2

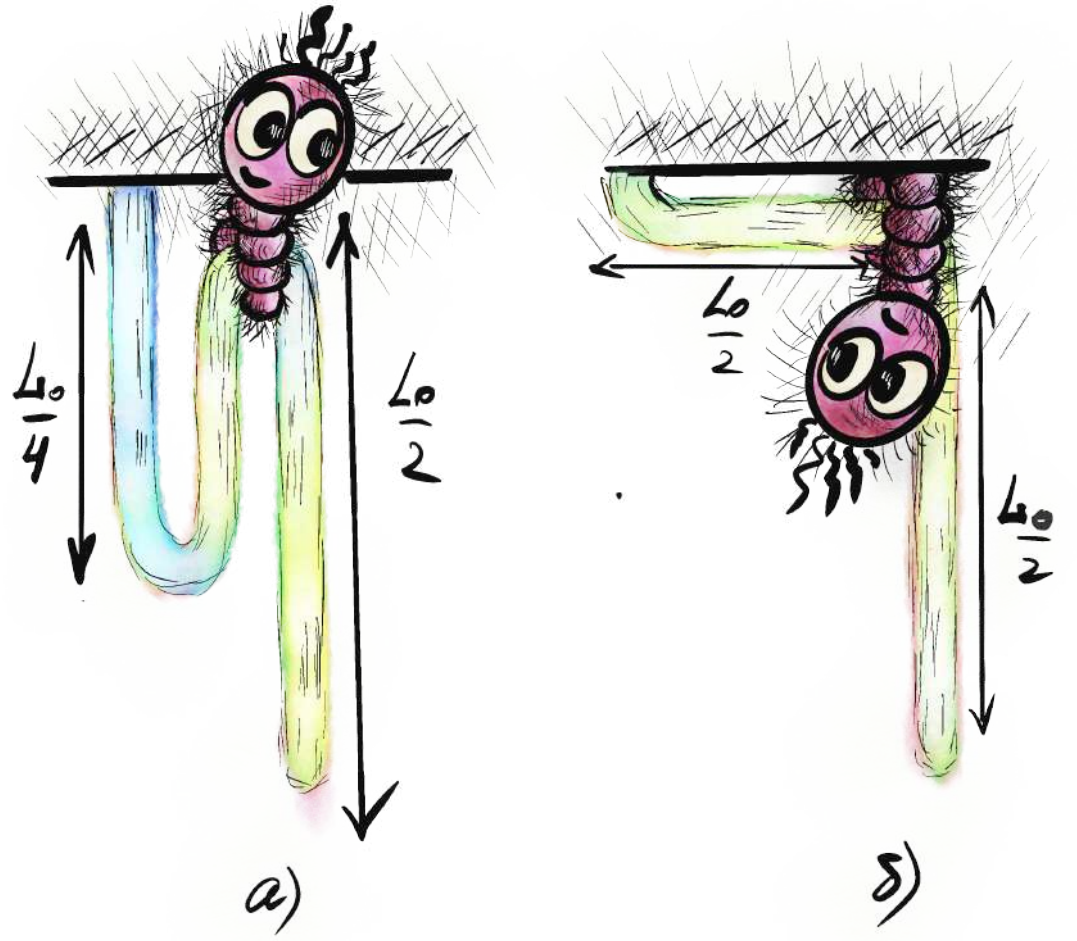
После того, как Пайтон успешно разобрался с первым упражнением, Учитель Си-Люс-Люс разрешил ему прерваться на обед и заморить червячка. С этого момента, масса Пайтона стала равна M, но если вы оставите её равной m это не будет считаться ошибкой.

Во втором упражнении доблестному worms'у досталась другая модификация Ninja Rope — тоже невесомая, тоже жесткостью k и длины L_0, но такая, что когда Пайтон оборачивается вокруг него тонким узким колечком, сила трения скольжения между тельцем червя и материалом жгута постоянна и равна F, причем $F < Mg$.

Учитель прикрепил новую модель снаряда к потолку и начал объяснять две вариации упражнения:

- Пайтону необходимо обернуться кольцом вокруг нерастянутого жгута в его середине;
- Си-Люс-Люс, в свою очередь, придерживает Пайтона так, что жгут вначале остаётся недеформированным;
  - В первой вариации упражнения Учитель удерживает ученика возле точки крепления жгута и в некоторый момент времени аккуратно отпускает его;
  - Во второй вариации упражнения Си-Люс-Люс удерживает Пайтона у потолка на расстоянии $L_0/2$ от точки крепления Ninja Rope (см. рисунок) и в некоторый момент времени резко отпускает его.

4. *(4 балла)* Найдите суммарные потери механической энергии во всём процессе соскальзывания Пайтона с Ninja Rope начиная с момента, когда его отпустил Учитель, заканчивая моментом времени, когда он уже находился в состоянии свободного падения. Ответ дайте для первой и второй вариации. **Внимание!** В этом пункте оценивается решение обоих случаев вместе и безраздельно!



Неотложная помощь

Последним по порядку, но не по важности, заданием, которое предстояло выполнить Пайтону было упражнение по спасению товарища на пересеченной местности. Здесь в роли "снаряда"выступал уже лично Си-Люс-Люс, который, как оказалось, сам имеет массу M и ведет себя как эластичный жгут длиной L_0 и жесткостью k.[2]

Первая помощь

Пайтон и Си-Люс-Люс нашли локацию с горизонтальной плоскостью, разделенной на две части. Левая поверхность была гладкая, а правая — шероховатая. Граница раздела — прямая линия. Си-Люс-Люс лёг на гладкую поверхность, касаясь своим хвостом границы раздела так, что его тельце располагалось перпендикулярно ей. Задача Пайтона перетащить Учителя с гладкой поверхности на шероховатую.

5. *(1 балл)* Считая, что коэффициент трения между тельцем Учителя и шероховатой поверхностью равен μ, найдите минимальную работу, которую необходимо совершить Пайтону, чтобы квазистатически перетащить Си-Люс-Люса на шероховатую поверхность. Известно, что Пайтон тянет Си-Люс-Люса за хвост, прикладывая горизонтальную силу.

[2]Говорят, что в молодости, еще во времена шестнадцатибитного мира, Си-Люс-Люс был очень жестким парнем, но с годами стал добрее.

Вторая помощь

После того, как Пайтон справился с первым заданием Си-Люс-Люс передислоцировался на шероховатую поверхность и расположил своё тельце так, что оно было недеформированным и касалось своим хвостом границы раздела двух зон. При этом туловище Учителя было снова перпендикулярно границе.[3] Пайтон прикладывает к хвосту Си-Люс-Люса горизонтальную силу для того, чтобы перетащить его на гладкую поверхность. Считая, что параметры тела Учителя связаны ~~по рукам и ногам~~ соотношением $5kL_0 = 8\mu M\mathrm{g}$, найдите:

6. *(1 балл)* Работу, которую необходимо совершить, чтобы квазистатически сдвинуть голову Си-Люс-Люса с места.

7. *(0,5 балла)* Минимальную работу, которую необходимо совершить, чтобы после того, как его голова пришла в движение, квазистатически перетащить все его тельце на гладкую поверхность.

8. *(0,5 балла)* Для момента времени, когда массы частей тела червя на двух поверхностях равны друг другу найдите динамическую эквивалентную жесткость Учителя dF/dx, где dF — это изменение силы, приложенной к его хвосту, а dx — изменение координаты точки приложения силы.

Первый Хинт — 27.04.2026 20:00 (МСК)
Второй Хинт — 29.04.2026 12:00 (МСК)

Окончание Первого Эпизода — 01.05.2026 20:00 (МСК)
Разбор Первого Эпизода — 01.05.2026 20:00 (МСК)

[3] Поскольку Си-Люс-Люс был нормальным червём.